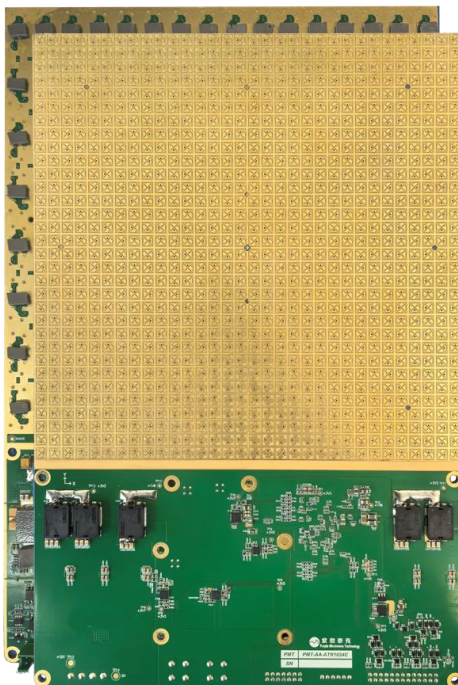


PAA-ATR1024CA 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-ATR1024CA 发射相控阵阵列，工作在 Ka 波段，由 1024 个左旋圆天线单元，以及 1024 个独立的相控毫米波通道组成。系统集成了天线阵列、变频模组、中频处理模块。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法，快速波束指向切换，极化切换等功能，并具有内外参考切换工作模式。

产品支持**通道和芯片关闭**，即可以设置口径，降低功耗应用到低 EIRP 需求场景。

产品具有大扫描角优异性能，可以覆盖 $\pm 70^\circ$ ，并支持右旋圆。产品支持扩展和拼接。用户可以任意组合拼接组成更大规模阵列。

产品具有丰富的接口，包含网口、串口、SPI 接口等。可提供图形化上位机与波束控制接口协议，方便客户进行后续开发，与各种基带设备配合使用。

产品多层印制板为 12 层业界领先。

产品为 12V 供电，产品可更加实际需要程控调节功耗。

核心指标:

- 工作频段：27.5~31GHz
- 频谱带宽：大于 1GHz
- 天线极化：右旋圆极化
- 天线数：1024 贴片单元
- 通道数：1024 发射通道
- 波束：单波束，单路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持射频直接输入

- 支持与基带系统共参考信号
- 常温发射模式 P1dB 最大波束 EIRP: 42.5~47.5 dBW 可调
- 常温输入 1dB 功率: -27~-22dBm (ATT=0dB)
- 中频频点: 默认 3.8GHz, 2.8GHz~4GHz
- 供电: +12V, 140W-230W
- 建议工作温度: -40°C~+70°C
- 离轴角覆盖: $\pm 70^\circ$, 方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法
- 波束切换时间: < 60us (实时波束赋形计算, 精度到 0.1°)
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸: 240mm×157mm×10mm
- 重量: < 1.0kg
- 控制协议: RS422, UDP, SPI

中射频指标:

参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	27.5		31
阵列天线规模				1024	
可控通道数量				1024	
阵列天线增益		dBi		34	
最大发射功率 (通道总和)	可调	dBm	40.5	47	46.5
发射 EIRP (P1dB) 法向	可调	dBW	44.5	47	50.5
最大中频输入功率		dBm		0	
输入中频频率		GHz	2.8	3.8	4
外参考输入频率	外参考工作模式	MHz		10	
外参考输入功率	外参考工作模式	dBm	0	5	
系统发射增益 (单通道)		dB		39	
波束扫描范围	右旋圆极化	deg		± 70	
半功率波束宽度 (HPBW)	法向波束	deg		3.5	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
	中频	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	发射模式 TX (不含天线)	dB		30	
最佳发射 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

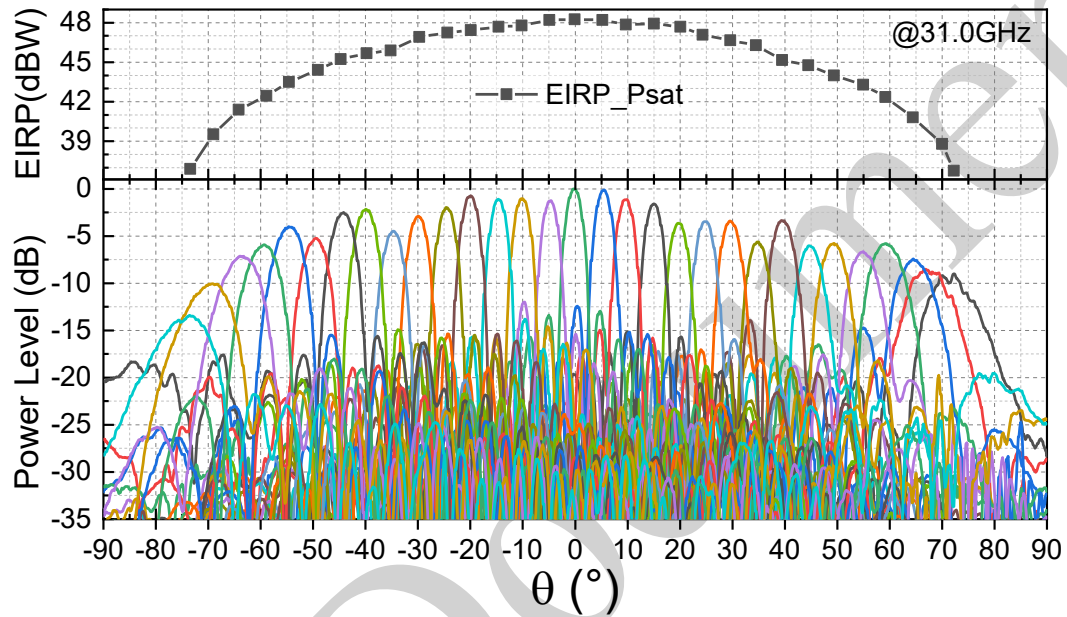
供电与控制电平:

参数	模式	单位	最小	典型	最大
饱和功耗	低功率模式	W		140	

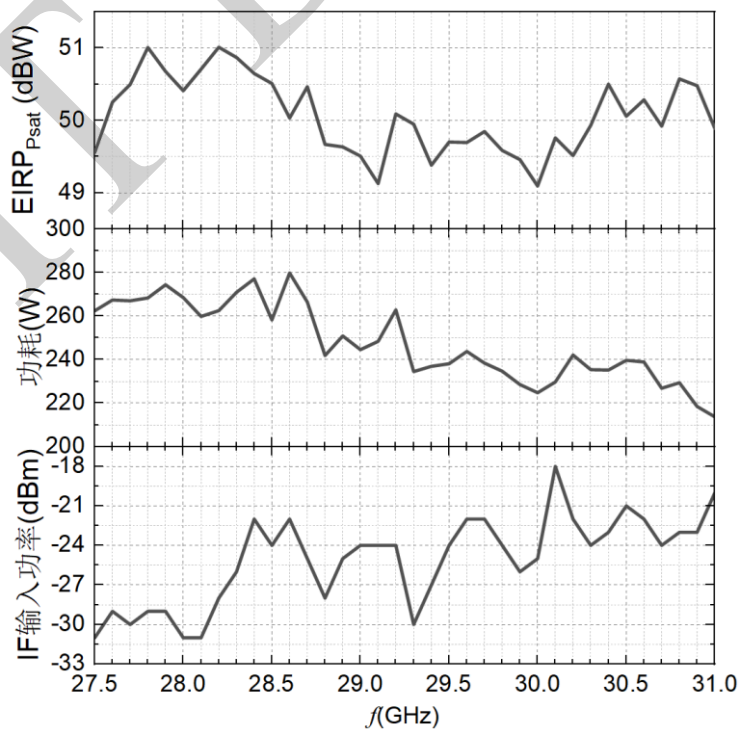
	高功率模式	W		240	
	待机	W		50	
供电电压		V		12	
控制电平	TTL	V		3.3	

辐射指标:

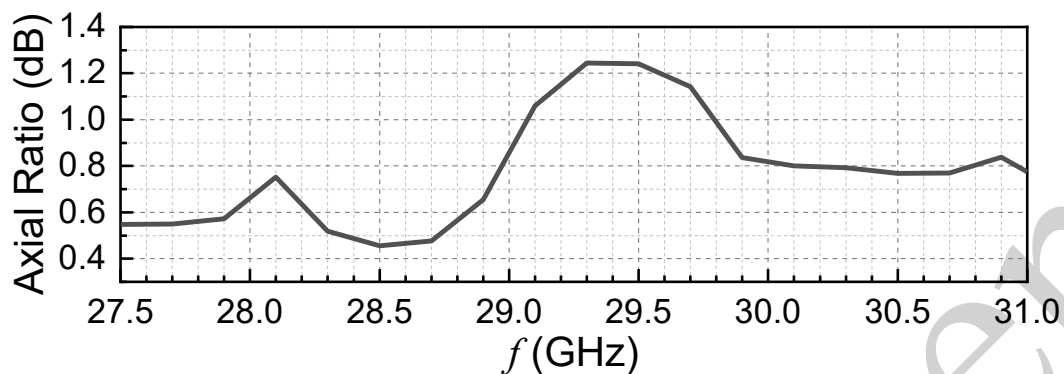
LHCP 水平波束扫描@31.0GHz



RHCP 波束 EIRP 测试结果(3.2GHz 中频测试)

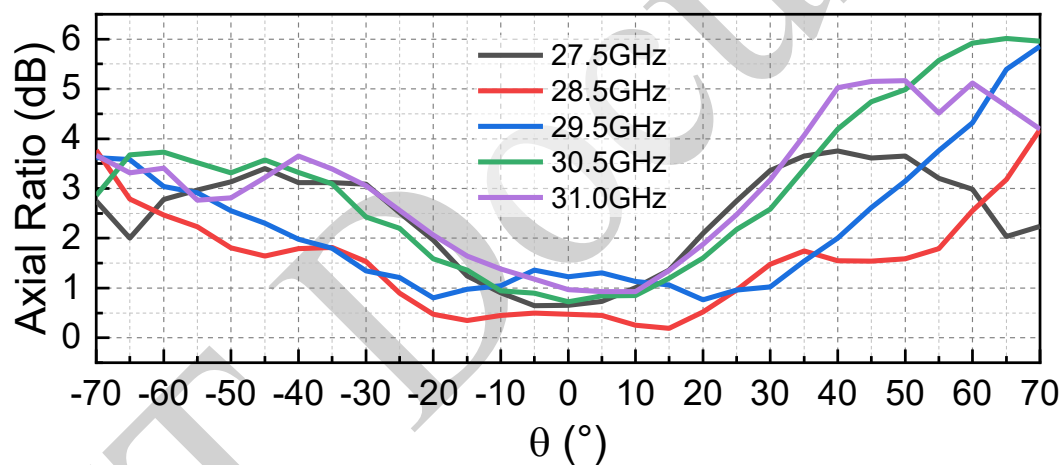


RHCP 法向波束轴比实测



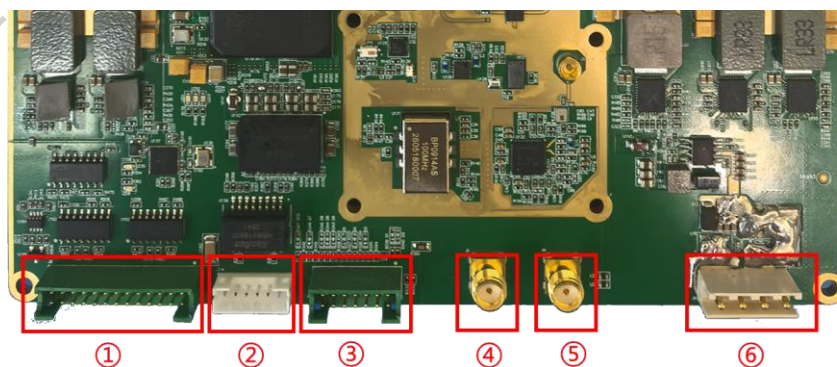
注：馈源采用线极化喇叭，绕自身轴旋转 0-180°，记录各角度下频谱仪对应频点的功率值， $AR = P_{max} - P_{min}$ 。

RHCP 水平扫描波束轴比实测



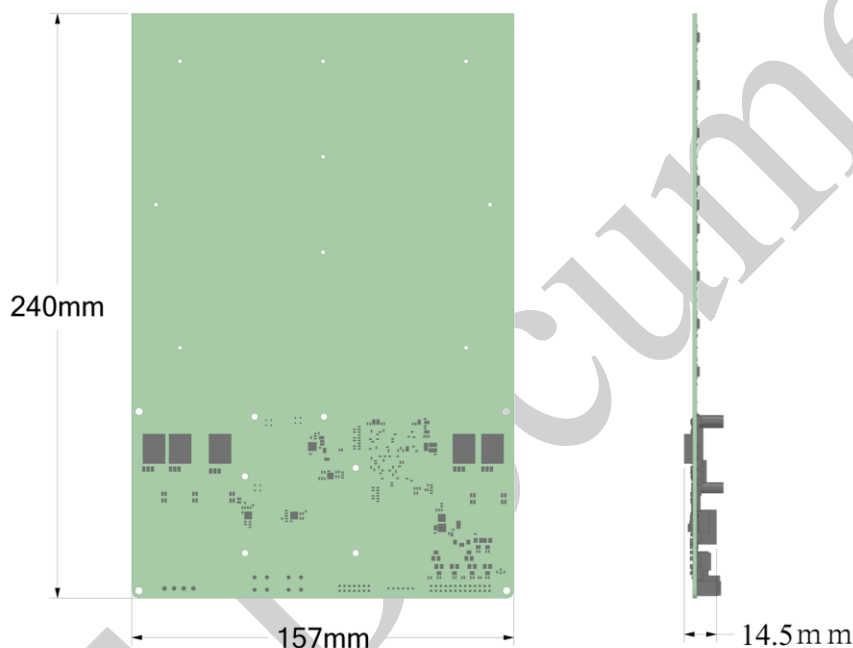
LHCP 水平扫描波束轴比实测@17.7GHz, $\theta=0^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 70^\circ$

对外接口：



序号	接口	规格/
①	RS422	JL24-26ZJB
②	网口	A2001WV-6P
③	JTAG+UART（FPGA）	JL24-14ZJB
④	中频输出	SMA
⑤	外参考 10MHz 输入	SMA
⑥	电源输入	JL23-10ZJB

尺寸和重量:



重量: 380g

联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

相关文档

PAA-ATR1024CA 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，
请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
1	PAA-ATR1024CA 产品手册	产品特性简介
2	PAA-ATR1024CA 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-ATR1024CA 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-ATR1024CA 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.06.15	➢ 27.5GHz – 31.0GHz、法向 EIRP、轴比、功耗、扫描轴比； ➢ 31.0 GHz 水平切面方向图；